

**EXERCÍCIOS DE SEMÂNTICA DA LÓGICA DE PRIMEIRA
ORDEM E DEDUÇÃO POR RESOLUÇÃO**

1) Qual das interpretações abaixo é um Modelo da fórmula a seguir?

Fórmula: $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$

- | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| (a) | $D = \{1, 3, 5\},$ | $A(x) = \text{"x é ímpar"},$ | $B(x) = \text{"x é múltiplo de 2"}$ |
| (b) | $D = \{2, 4, 6\},$ | $A(x) = \text{"x é par"},$ | $B(x) = \text{"x é ímpar"}$ |
| (c) | $D = \{10, 20, 30\},$ | $A(x) = \text{"x é múltiplo de 10"},$ | $B(x) = \text{"x é par"}$ |
| (d) | $D = \{\text{veículos}\},$ | $A(x) = \text{"x é um carro"},$ | $B(x) = \text{"x tem duas rodas"}$ |

2) Qual das interpretações abaixo é um Modelo da fórmula a seguir?

Fórmula: $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (\neg P(y) \wedge (Q(x) \vee Q(y))))$

- | | | | |
|-----|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| (a) | $D = \{1, 3\},$ | $P(x) = \text{"x é ímpar"},$ | $Q(x) = \text{"x é par"}$ |
| (b) | $D = \{1\},$ | $P(x) = \text{"x é igual a 1"},$ | $Q(x) = \text{"x é igual a 2"}$ |
| (c) | $D = \{2, 4\},$ | $P(x) = \text{"x é par"},$ | $Q(x) = \text{"x é ímpar"}$ |
| (d) | $D = \{1, 2\},$ | $P(x) = \text{"x é ímpar"},$ | $Q(x) = \text{"x é par"}$ |

3) Qual das fórmulas abaixo é equivalente à fórmula a seguir, após a eliminação da implicação e a interiorização da negação?

Fórmula: $\neg(\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y))$

- | | |
|-----|---|
| (a) | $\forall x P(x) \wedge \forall y \neg Q(y)$ |
| (b) | $\exists x \neg P(x) \vee \exists y Q(y)$ |
| (c) | $\forall x \neg P(x) \wedge \exists y Q(y)$ |
| (d) | $\exists x P(x) \wedge \forall y \neg Q(y)$ |

4) Qual das fórmulas abaixo é equivalente à fórmula a seguir, após a interiorização completa das negações?

Fórmula: $\neg \exists x (P(x) \vee \forall y (Q(y) \wedge \neg R(x)))$

- (a) $\forall x (\neg P(x) \wedge \exists y (\neg Q(y) \vee R(x)))$
- (b) $\forall x (\neg P(x) \vee \exists y (\neg Q(y) \wedge R(x)))$
- (c) $\exists x (\neg P(x) \wedge \forall y (\neg Q(y) \vee R(x)))$
- (d) $\forall x (P(x) \wedge \exists y (Q(y) \vee \neg R(x)))$

5) Qual das fórmulas abaixo está na Forma Normal Prenex?

- (a) $\forall x (R(x) \vee \exists y S(x, y))$
- (b) $\neg \exists x \forall y (R(x) \vee S(x, y))$
- (c) $(\forall x R(x)) \rightarrow S(a)$
- (d) $\exists x \forall y (R(x) \wedge S(x, y))$

6) Qual das fórmulas abaixo está na Forma Normal Prenex?

- (a) $\forall x P(x) \vee \exists y Q(y)$
- (b) $P(a) \wedge \neg Q(b) \vee R(c, d)$
- (c) $\forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(y)) \wedge \forall z R(z)$
- (d) $\neg \forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$

7) Qual das fórmulas abaixo reflete a conversão correta da fórmula a seguir para a Forma Normal Prenex?

Fórmula: $(\forall x P(x)) \vee (\exists x Q(x))$

- (a) $\forall x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$
- (b) $\forall x (P(x) \vee Q(x))$
- (c) $\exists x \forall y (P(x) \vee Q(y))$
- (d) $\forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$

8) Qual das fórmulas abaixo reflete a conversão correta da fórmula a seguir para a Forma Normal Prenex?

Fórmula: $\forall x (\exists y P(x, y) \wedge Q(x)) \vee \exists x \forall y R(x, y)$

- (a) $\forall x \exists y \exists x \forall y ((P(x, y) \wedge Q(x)) \vee R(x, y))$
- (b) $\forall x \exists y \forall z \exists w ((P(x, y) \wedge Q(x)) \wedge R(z, w))$
- (c) $\forall x \exists y \exists z \forall w ((P(x, y) \wedge Q(x)) \vee R(z, w))$
- (d) $\exists z \forall w \forall x \exists y ((P(x, y) \vee Q(x)) \wedge R(z, w))$

9) Qual das fórmulas abaixo reflete a Skolemização correta (com omissão do quantificador universal) da fórmula a seguir?

Fórmula: $\forall z \exists w (M(z) \wedge N(z, w))$

- (a) $M(z) \wedge N(z, g(z))$
- (b) $M(c) \wedge N(c, w)$
- (c) $M(z) \wedge N(z, c)$
- (d) $M(g(w)) \wedge N(g(w), w)$

10) Qual das fórmulas abaixo reflete a Skolemização correta (sem omissão do quantificador universal) da fórmula a seguir?

Fórmula original: $\forall x (\exists y P(x, y)) \wedge \exists x (\forall y Q(x, y))$

- (a) $\forall x \forall w (P(x, f(x)) \wedge Q(g(x), w))$
- (b) $\forall x \forall w (P(x, f(x)) \wedge Q(c, w))$
- (c) $\forall x \forall w (P(x, c) \wedge Q(f(x), w))$
- (d) $\forall x \forall w (P(x, c_1) \wedge Q(c_2, w))$

11) Qual das fórmulas abaixo NÃO está na Forma Normal Conjuntiva?

- (a) $P(x) \vee (Q(y) \wedge R(z))$
- (b) $\neg P(x) \wedge \neg Q(y) \wedge R(z)$
- (c) $(P(x) \vee Q(y)) \wedge R(z)$
- (d) $(P(x) \vee \neg Q(y) \vee R(z))$

12) Qual das fórmulas abaixo NÃO está na Forma Normal Conjuntiva?

- (a) $(P(f(x)) \vee \neg Q(y)) \wedge (R(x) \vee \neg P(g(z)))$
- (b) $\neg P(x) \wedge Q(f(y)) \wedge (R(g(z)) \vee \neg Q(x))$
- (c) $P(f(x)) \vee (Q(x) \wedge \neg R(y))$
- (d) $(\neg R(x) \vee P(f(y)) \vee Q(z)) \wedge \neg P(a)$

13) Qual das fórmulas abaixo reflete a conversão da fórmula a seguir para a Forma Normal Conjuntiva (FNC)?

Fórmula: $(A(x) \wedge B(y)) \vee C(z)$

- (a) $(A(x) \vee B(y)) \wedge C(z)$
- (b) $(A(x) \wedge C(z)) \vee (B(y) \wedge C(z))$
- (c) $A(x) \vee B(y) \vee C(z)$
- (d) $(A(x) \vee C(z)) \wedge (B(y) \vee C(z))$

14) Qual das fórmulas abaixo reflete a conversão da fórmula a seguir para a Forma Normal Conjuntiva (FNC)?

Fórmula: $\forall x ((\forall y P(x, y)) \rightarrow \exists z (Q(f(x), z) \wedge \neg \exists w (R(w) \vee S(z, w))))$

- (a) $\neg P(x, g(x)) \vee (Q(f(x), h(x)) \wedge \neg R(w) \wedge \neg S(h(x), w))$
- (b) $(\neg P(x, c) \vee Q(f(x), d)) \wedge (\neg P(x, c) \vee \neg R(w)) \wedge (\neg P(x, c) \vee \neg S(d, w))$
- (c) $(\neg P(x, g(x)) \vee Q(f(x), h(x))) \wedge (\neg P(x, g(x)) \vee \neg R(w)) \wedge (\neg P(x, g(x)) \vee \neg S(h(x), w))$
- (d) $(\neg P(x, g(x)) \vee Q(f(x), h(x))) \wedge (\neg P(x, g(x)) \vee \neg R(w) \vee \neg S(h(x), w))$

15) Qual das substituições abaixo unifica os termos $X = F(a, y)$ e $Y = F(x, b)$?

- (a) $\theta = \{x/y, a/b\}$
- (b) $\theta = \{x/a, y/b\}$
- (c) $\theta = \{x/b, y/a\}$
- (d) $\theta = \{x/x, y/y\}$

16) Qual das substituições abaixo unifica os termos $X = p(\text{emanuel}, f(y), z)$ e $Y = p(x, f(\text{maria}), \text{jose})$?

- (a) $\theta = \{x/\text{maria}, y/\text{emanuel}, z/\text{jose}\}$
- (b) $\theta = \{x/\text{emanuel}, y/\text{maria}, z/\text{jose}\}$
- (c) $\theta = \{x/\text{emanuel}, y/\text{jose}, z/\text{maria}\}$
- (d) $\theta = \{x/\text{jose}, y/\text{maria}, z/\text{emanuel}\}$

17) Qual das substituições abaixo é o Unificador Mais Geral (UMG) para os termos $X = G(w, h(w))$ e $Y = G(c, z)$?

- (a) $\theta = \{w/c, z/h(c)\}$
- (b) $\theta = \{w/c, z/c\}$
- (c) $\theta = \{w/h(c), z/c\}$
- (d) $\theta = \{w/c, z/h(w)\}$

18) Qual das substituições abaixo é o Unificador Mais Geral (UMG) para os termos $X = h(x, y, \text{emanuel})$ e $Y = h(z, g(z), w)$?

- (a) $\theta = \{x/\text{maria}, z/\text{maria}, y/g(\text{maria}), w/\text{emanuel}\}$
- (b) $\theta = \{x/\text{emanuel}, y/g(\text{emanuel}), z/\text{emanuel}, w/\text{emanuel}\}$
- (c) $\theta = \{x/z, y/g(\text{maria}), w/\text{emanuel}\}$
- (d) $\theta = \{x/z, y/g(z), w/\text{emanuel}\}$

19) Prove a Tese a seguir usando o método da Resolução:

- Regra: $\forall x (\text{Aprovado}(x) \rightarrow \text{Feliz}(x))$
- Fato: $\text{Aprovado}(\text{maria})$
- Tese: $\text{Feliz}(\text{maria})$

20) Prove a Tese a seguir usando o método da Resolução:

- Regra 1: $\forall x (\text{Estudante}(x) \rightarrow \exists y \text{Gosta}(x, y))$
- Fato 1: $\exists x (\text{Feliz}(x) \wedge \text{Estudante}(x))$
- Regra 2: $\forall x \forall y (\text{Gosta}(x, y) \rightarrow \text{Gosta}(x, \text{emanuel}))$
- Fato 2: $\text{Estudante}(\text{maria})$
- Tese: $\exists x \text{Gosta}(x, \text{emanuel})$